



1 第1课时 平行四边形的边和角的性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 平行四边形的定义

1. 如图 6-1-1, 小明借助直尺和三角尺, 作 $\angle EBC = \angle BAD$, 然后再作 $\angle FDC = \angle DAB$, 进而得到 $\square ABCD$, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形的依据是 ()
- A. $AB \parallel CD, BC = AD$ B. $AB = CD, BC \parallel AD$
C. $AB \parallel CD, BC \parallel AD$ D. $AB = CD, BC = AD$

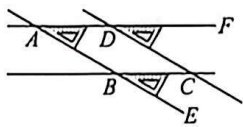


图 6-1-1

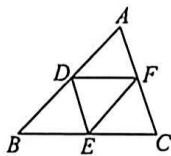


图 6-1-2

2. 如图 6-1-2 所示, 点 D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, AC 上, 且 $DE \parallel AC, DF \parallel BC, EF \parallel AB$, 则图中有 _____ 个平行四边形.

知识点2 平行四边形的中心对称性

3. 关于平行四边形的对称性的描述, 错误的是 ()
- A. 平行四边形一定是中心对称图形
B. 平行四边形一定是轴对称图形
C. 平行四边形的对称中心是两条对角线的交点
D. 平行四边形的对称中心只有一个

4. 如图 6-1-3, 以 $\square ABCD$ 的对称中心为坐标原点, 建立平面直角坐标系, 且 AD 与 x 轴平行, A 点坐标为 $(-4, 3)$, $AD = 6$, 写出下列各点坐标:

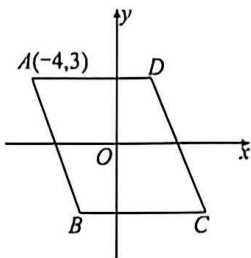


图 6-1-3

B _____, C _____, D _____.

知识点3 平行四边形的边和角的性质

5. 如图 6-1-4, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle A + \angle C = 80^\circ$, 则 $\angle C$ 的度数是 ()

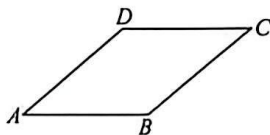


图 6-1-4

- A. 100° B. 80° C. 60° D. 40°
6. (2025 西安碑林区期末) 如图 6-1-5, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $BC = BD$, $\angle C = 75^\circ$, 则 $\angle ADB$ 的度数为 ()
- A. 15° B. 20° C. 30° D. 60°

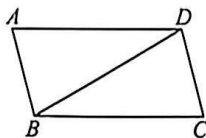


图 6-1-5

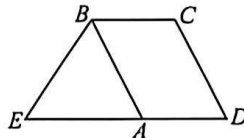


图 6-1-6

7. (2024 广州) 如图 6-1-6, $\square ABCD$ 中, $BC = 2$, 点 E 在 DA 的延长线上, $BE = 3$, 若 BA 平分 $\angle EBC$, 则 $DE =$ _____.
8. (教材习题 6.1T3 变式) 已知: 如图 6-1-7, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 BC, AD 上, $\angle AFB = \angle CED$. 求证: (1) $BF \parallel DE$; (2) $\triangle ABF \cong \triangle CDE$.

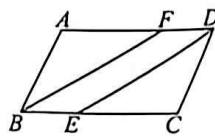


图 6-1-7

9. (2023 兰州) 如图 6-1-8, 在 $\square ABCD$ 中, $BD = CD$, $AE \perp BD$ 于点 E , 若 $\angle C = 70^\circ$, 则 $\angle BAE =$ _____.

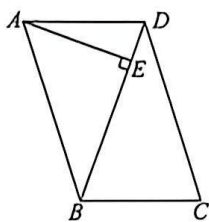


图 6-1-8

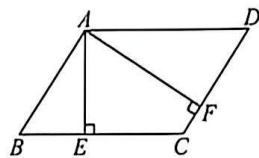


图 6-1-9

10. 如图 6-1-9, 在 $\square ABCD$ 中, $AE \perp BC$ 于点 E , $AF \perp CD$ 于点 F , 且 $AE = 3$ cm, $AF = 4$ cm. 若 $\square ABCD$ 的周长为 56 cm, 则 BC 的长为 _____.

11. 如图 6-1-10, 在 $\square ABCD$ 中, P 是 CD 边上一点, 且 AP, BP 分别平分 $\angle DAB, \angle CBA$. 若 $AD = 2.5, AP = 4$, 则 $\square ABCD$ 的面积是 _____.

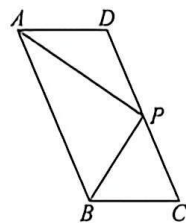


图 6-1-10

12. 如图 6-1-11, 已知在 $\square ABCD$ 中, $DM \perp AC$, $BN \perp AC$, M, N 为垂足.

(1) 求证: $DM = BN$;

(2) 若 $\angle ABC = 115^\circ, \angle ACD = 30^\circ$, 求 $\angle ADM$ 的度数.

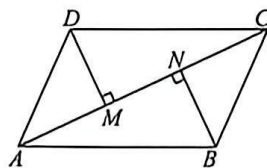


图 6-1-11

题组专练 平行四边形中的“平行+平分→等腰”

基本图形

如图 6-1-12, 已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形(隐含条件: $AD \parallel BC$), BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E .

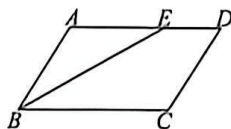


图 6-1-12

模型推理:

$\because AD \parallel BC, \therefore \angle AEB = \angle EBC.$
 $\because BE$ 平分 $\angle ABC, \therefore \angle ABE = \angle EBC,$
 $\therefore \angle AEB = \angle ABE, \therefore AB = AE.$

针对训练

1. (2025 新疆) 如图 6-1-13, 在 $\square ABCD$ 中, $\angle BCD$ 的平分线交 AB 于点 E . 若 $AD = 2$, 则 BE 的长为 _____.

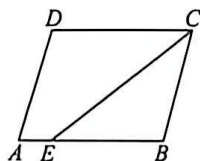


图 6-1-13

2. 如图 6-1-14, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 10, AD = 8, \angle DAB, \angle ABC$ 的平分线 AE, BF 分别与直线 CD 交于点 E, F , 则 EF 的长为

()

- A. 6 B. 8 C. 16 D. 10

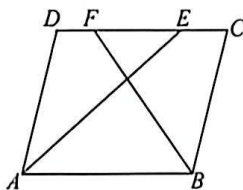


图 6-1-14

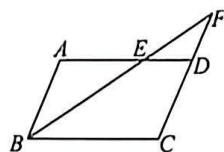


图 6-1-15

3. 如图 6-1-15, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm, $\angle ABC$ 的平分线交 AD 于点 E , 交 CD 的延长线于点 F , 则 DF 的长为 ()

- A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm

4. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD$ 的平分线把 BC 边分成长度是 3 和 4 的两部分, 则平行四边形 $ABCD$ 的周长是 ()

- A. 22 B. 20
C. 22 或 20 D. 18

第2课时 平行四边形的对角线的性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 平行四边形的对角线的性质

1. 如图 6-1-16, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 交于点 O , 下列结论一定成立的是 ()

A. $OA = OB$ B. $OA \perp OB$
C. $OA = OC$ D. $\angle OBA = \angle OBC$

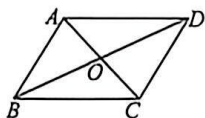


图 6-1-16

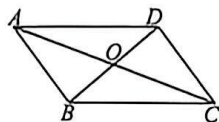


图 6-1-17

2. 如图 6-1-17, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , 如果 $AC = 12$, 那么 AO 的长是 ()

A. 4 B. 5
C. 6 D. 无法确定

3. 如图 6-1-18, O 是 $\square ABCD$ 对角线的交点, EF 过点 O 分别交 AD, BC 于点 E, F , 下列结论一定成立的是 ()

A. $OE = OF$ B. $AE = BF$
C. $\angle DOC = \angle OCD$ D. $\angle CFE = \angle DEF$

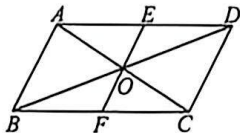


图 6-1-18

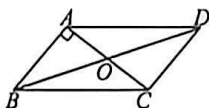


图 6-1-19

4. (2025 西安高新一中月考) 如图 6-1-19, $\square ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB \perp AC$, 若 $AB = 4, AC = 6$, 则 BD 的长为 ()

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

5. 如图 6-1-20 所示, $\square ABCD$ 的对角线相交于点 O , 且 $AB \neq AD$, 过点 O 作

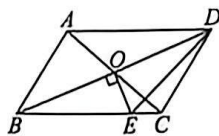


图 6-1-20

$OE \perp BD$ 交 BC 于点 E , 若 $\triangle CDE$ 的周长为 10, 则 $\square ABCD$ 的周长为 _____.

6. 如图 6-1-21, 在 $\square ABCD$ 中, O 是对角线 AC, BD 的交点, AE 平分 $\angle BAO$, AE 与 BD 交于点 E , CF 平分 $\angle DCO$, CF 与 BD 交于点 F , 求证: $OE = OF$.

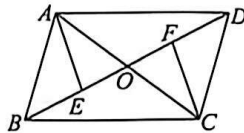


图 6-1-21

知识点2 梯形与等腰梯形

7. 下列命题中正确的是 ()

A. 对角线相等的梯形是等腰梯形
B. 有两个角相等的梯形是等腰梯形
C. 一组对边平行的四边形一定是梯形
D. 一组对边平行, 另一组对边相等的四边形一定是等腰梯形

8. 图 6-1-22 是梯形含有上底 AD 的一部分, 量得 $\angle A = 115^\circ, \angle D = 100^\circ$, 梯形另外两个角的度数分别是 _____.

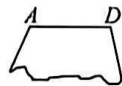


图 6-1-22

9. 已知平行四边形的一条边长为 14, 下列各组数中, 能分别作它的两条对角线长的是 ()

A. 10 与 16 B. 12 与 16
C. 20 与 22 D. 10 与 18

10. 如图 6-1-23, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , EF 过点 O , 交 AD 于点 F , 交 BC 于点 E , 若 $AB=3, AC=4, AD=5$, 则 $\triangle AFO$ 与 $\triangle BOE$ 的面积之和是_____.

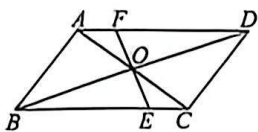


图 6-1-23

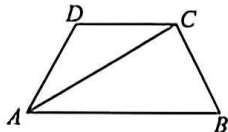


图 6-1-24

11. 如图 6-1-24, 梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $AD = BC$, AC 平分 $\angle DAB$, $\angle DCA = 30^\circ$, $DC = 3$ cm, 则 $\angle BCA =$ _____ $^\circ$, 梯形 $ABCD$ 的周长为 _____ cm.
12. 如图 6-1-25, 在 $\square ABCD$ 中, 点 M, N 分别在边 BC, AD 上, 且 $AM \parallel CN$, 对角线 BD 分别交 AM, CN 于点 E, F . 求证: $BE = DF$.

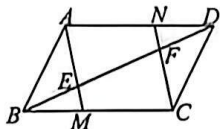


图 6-1-25

13. 已知: 如图 6-1-26, $\square ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于点 O , EF 过点 O 且与边 AB, CD 分别相交于点 E 和点 F .

(1) 如图①, 求证: $OE = OF$.

(2) 如图②, 已知 $AD = 1, BD = 2, AC = 2\sqrt{2}$, $\angle DOF = \angle \alpha$.

(I) 求 $\angle DAO$ 的度数, 并且写出当 $\angle \alpha$ 为多少度时, $EF \perp AC$;

(II) 在 (I) 成立的条件下, 连接 AF , 则 $\triangle ADF$ 的周长为 _____. (直接写出答案)

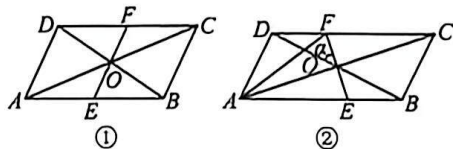


图 6-1-26

2 第1课时 利用边判定平行四边形

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 利用两组对边分别平行判定平行四边形

1. 如图 6-2-1, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 添加一个条件, 使四边形 $ABCD$ 为平行四边形. 小亮同学添加的条件是 $AD \parallel BC$, 其中的理由是: _____.

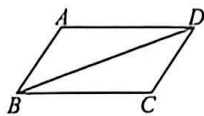


图 6-2-1

2. 如图 6-2-2, 已知 $EF \parallel AC$, B, D 分别是 AC 和 EF 上的点, $\angle EDC = \angle CBE$. 求证: 四边形 $BCDE$ 是平行四边形.

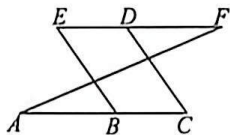


图 6-2-2

知识点2 利用两组对边分别相等判定平行四边形

3. 如图 6-2-3, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = 5$, $BC = 8$, 当 $CD =$ _____, $AD =$ _____ 时, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

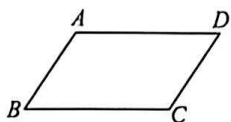


图 6-2-3

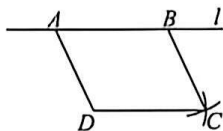


图 6-2-4

4. 如图 6-2-4, D 是直线 l 外一点, 在 l 上取两点 A, B , 连接 AD , 分别以点 B, D 为圆心, AD, AB 的长为半径画弧, 两弧交于点 C , 连接 CD, CB , 则四边形 $ABCD$ 是 _____, 理由是 _____.
5. 如图 6-2-5, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC$, $\angle BAC = \angle ACD = 90^\circ$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

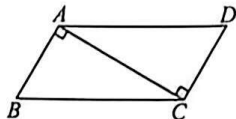


图 6-2-5

知识点3 利用一组对边平行且相等判定平行四边形

6. 下面是嘉淇不完整的推理过程, 小明为保证嘉淇的推理成立, 需在四边形 $ABCD$ 中添加条件, 下列添加的条件正确的是 ()

$$\because \angle A + \angle D = 180^\circ,$$

$$\therefore AB \parallel CD.$$

$$\text{又} \because \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\therefore \text{四边形 } ABCD \text{ 是平行四边形.}$$

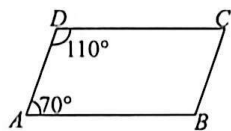


图 6-2-6

A. $\angle B + \angle C = 180^\circ$ B. $AB = CD$

C. $\angle A = \angle B$ D. $AD = BC$

7. **新情境 日常生活** 如图 6-2-7, 为了保证某段高铁铁路的两条直铺的铁轨互相平行, 只要使夹在铁轨之间互相平行的枕木长相等就可以了, 其中的数学原理为 _____.



图 6-2-7

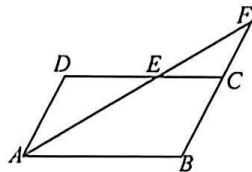


图 6-2-8

8. 如图 6-2-8, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC$ 且 $AD \parallel BC$, $AB = 8$, $AD = 5$, AE 平分 $\angle DAB$ 交 BC 的延长线于点 F , 交 CD 于点 E , 则 $CF =$ _____.
9. 如图 6-2-9, 已知在四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC$, $\angle D = \angle DCE$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

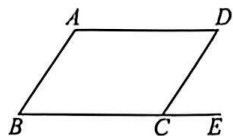


图 6-2-9

10. 依据所标数据,下列一定为平行四边形的是 ()

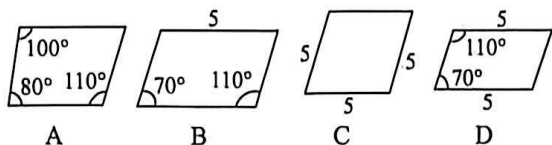


图 6-2-10

11. 在平面直角坐标系 xOy 中,已知点 $A(-3, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, 3)$,若以 A, B, C, D 为顶点的四边形是平行四边形,则点 D 的坐标是 _____.

12. 如图 6-2-11,已知 $\angle AOB$, P, F 分别是 OA, OB 上的点.用尺规作图法作 $\square OPEF$. (保留作图痕迹,不写作法)

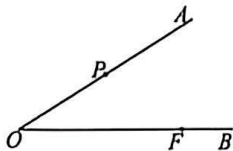


图 6-2-11

13. (2025 渭南期末)如图 6-2-12,在 $\square ABCD$ 中,点 E, F 在对角线 AC 上,且 $AF = CE$,连接 BE, DE, BF, DF .

- (1)求证:四边形 $BEDF$ 是平行四边形;
(2)若 $\angle BAC = 80^\circ$, $AB = AF$, $DC = DF$,求 $\angle EBF$ 的度数.

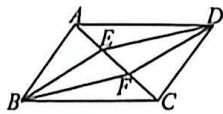


图 6-2-12

14. **核心素养 空间观念** 如图 6-2-13,在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 24$ cm, $DC = 10$ cm,点 P, Q 同时从点 D, B 出发,点 P 沿 DC 方向由点 D 向点 C 运动,速度为 1 cm/s,点 Q 沿 BA 方向由点 B 向点 A 运动,速度为 3 cm/s,当其中一点到达终点时,另一点也停止运动.

(1)设运动时间为 t s,用含 t 的代数式表示下列线段的长:

$DP =$ _____, $CP =$ _____, $BQ =$ _____, $AQ =$ _____;

(2)求运动几秒时,四边形 $PQAD$ 是平行四边形;

(3)当运动几秒时,点 P, Q 和梯形 $ABCD$ 的两个顶点所形成的四边形是平行四边形?

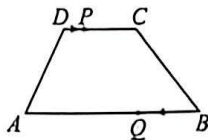


图 6-2-13

第2课时 利用对角线判定平行四边形

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 利用对角线互相平分判定平行四边形

1. 下列条件能判定四边形是平行四边形的是 ()

- A. 对角线互相垂直
B. 对角线相等
C. 对角线互相垂直且相等
D. 对角线互相平分

2. (2024 河北) 下面是嘉嘉作业本上的一道习题及解答过程:

已知: 如图 6-2-14, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AE 平分 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle CAN$, M 是 AC 的中点, 连接 BM 并延长交 AE 于点 D , 连接 CD .

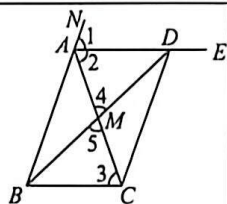


图 6-2-14

求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: $\because AB = AC, \therefore \angle ABC = \angle 3$.

$\because \angle CAN = \angle ABC + \angle 3, \angle CAN = \angle 1 + \angle 2,$
 $\angle 1 = \angle 2,$

$\therefore$ ① _____.

又 $\because \angle 4 = \angle 5, MA = MC,$

$\therefore \triangle MAD \cong \triangle MCB$ (② _____),

$\therefore MD = MB,$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

若以上解答过程正确, 则①, ②应分别为 ()

- A. $\angle 1 = \angle 3, \text{AAS}$ B. $\angle 1 = \angle 3, \text{ASA}$
C. $\angle 2 = \angle 3, \text{AAS}$ D. $\angle 2 = \angle 3, \text{ASA}$

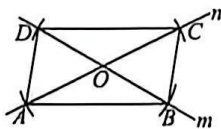
3. 如图 6-2-15, 作一个两条对角线互相平分的四边形.

步骤如下:

① 任意画两条相交直线

图 6-2-15

m, n , 记交点为 O ; ② 以点 O 为圆心, 分别在直线 m, n 上截取 $OB = OD, OA = OC$; ③ 顺次连接 A, B, C, D 四点, 则四边形 $ABCD$ 是一个平行四边形. 判定依据是 _____.



4. 如图 6-2-16, $AO = CO, BD = 16 \text{ cm}$, 则当 $OB =$ _____ cm 时, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

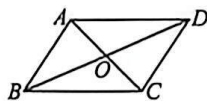


图 6-2-16

5. 如图 6-2-17, 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 交于点 $O, AO = CO, \angle ABD = \angle CDB$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

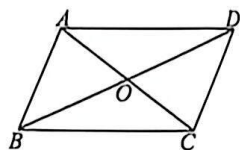


图 6-2-17

6. 如图 6-2-18, 平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 点 E, F 在对角线 BD 上, 且 $BE = EF = FD$, 连接 AE, EC, CF, FA .

(1) 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形;

(2) 若 $\triangle ABE$ 的面积等于 2, 求 $\triangle CFO$ 的面积.

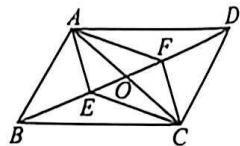


图 6-2-18

7. 如图 6-2-19, 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC , BD 相交于点 E , $\angle CBD = 90^\circ$, $BC = 12$, $BE = ED = 5$, $AC = 26$, 则四边形 $ABCD$ 的面积为 ()
- A. 100 B. 130 C. 60 D. 120

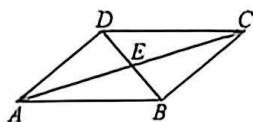


图 6-2-19

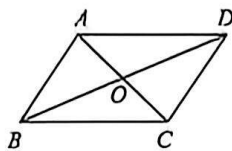


图 6-2-20

8. 如图 6-2-20, 四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 从下列条件: ① $AD \parallel BC$, ② $AB = CD$, ③ $AO = CO$, ④ $\angle ABC = \angle ADC$ 中选出两个使四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 则你选择的两个条件是 _____. (写出一种即可, 填序号)
9. 如图 6-2-21 所示, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle BAD$ 的平分线 AE 交 CD 于点 F , 交 BC 的延长线于点 E .
- (1) 求证: $BE = CD$;
- (2) 若 BF 恰好平分 $\angle ABE$, 连接 AC , DE , 求证: 四边形 $ACED$ 是平行四边形.

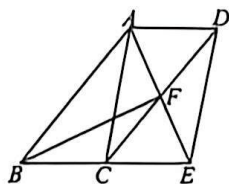


图 6-2-21

10. 课本再现

在学习了平行四边形后, 得到了平行四边形对角线的性质: 平行四边形的对角线互相平分.

(1) 已知: 如图 6-2-22①, $\square ABCD$ 的两条对角线 AC 与 BD 相交于点 O . 求证: $OA = OC$, $OB = OD$;

知识应用

(2) 如图②, 在 $\triangle ABC$ 中, P 为 BC 的中点. 延长 AB 到点 D , 使得 $BD = AC$, 延长 AC 到点 E , 使得 $CE = AB$, 连接 DE , BE , AP , 若 $\angle BAC = 60^\circ$, 请你探究线段 BE 与线段 AP 之间的数量关系. 写出你的结论, 并加以证明.

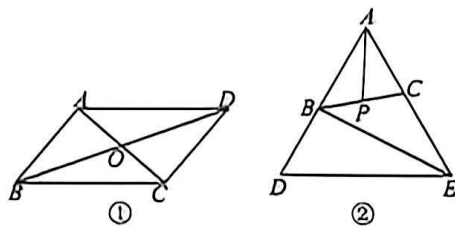


图 6-2-22

第3课时 平行线之间的距离及平行四边形判定方法的综合运用

知识要点分类练

夯实基础

知识点1 平行线之间的距离

1. 如图 6-2-23, 直线 $l_1 \parallel l_2$, 则它们之间的距离是

()

- A. 线段 PA 的长度 B. 线段 PB 的长度
C. 线段 PC 的长度 D. 线段 PD 的长度

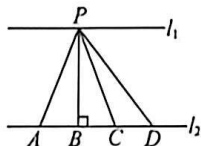


图 6-2-23

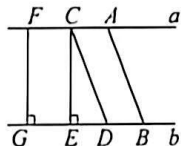


图 6-2-24

2. 如图 6-2-24, $a \parallel b$, $AB \parallel CD$, $CE \perp b$, $FG \perp b$, 垂足分别为 E, G , 则下列说法中错误的是 ()

- A. $AB = CD$
B. $CE = FG$
C. A, B 两点间的距离就是线段 AB 的长
D. 直线 a, b 间的距离就是线段 CD 的长

3. 如图 6-2-25, 直线 m 经过点 B 且平行于 AC , P 为直线 m 上的一动点, 连接 PC, PA , 随着点 P 在直线 m 上移动, 则下列说法中一定正确的是 ()

- A. $\triangle ABC$ 与 $\triangle PCA$ 全等
B. $\triangle ABC$ 与 $\triangle PCA$ 的周长相等
C. $\triangle ABC$ 与 $\triangle PCA$ 的面积相等
D. A, C, B, P 四点围成的四边形是平行四边形

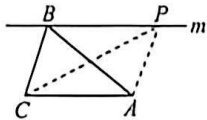


图 6-2-25

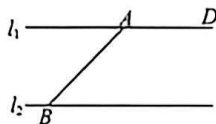


图 6-2-26

4. 如图 6-2-26, 直线 $l_1 \parallel l_2$, l_1 和 AB 的夹角 $\angle DAB = 135^\circ$, 且 $AB = 4$, 则两平行线 l_1 和 l_2 之间的距离是_____.

5. 如图 6-2-27, 平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 $AC = 42$ cm, $BE \perp AC$, 垂足为

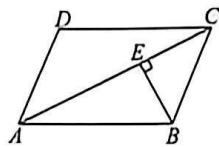


图 6-2-27

E , 且 $BE = 10$ cm, $AD = 14$ cm, 则 AD 与 BC 之间的距离为_____.

知识点2 平行四边形判定方法的综合运用

6. 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 再添加下列其中一个条件后, 四边形 $ABCD$ 不一定是平行四边形的是 ()

- A. $AB = CD$ B. $AD = BC$
C. $AD \parallel BC$ D. $\angle A = \angle C$

7. 如图 6-2-28, 点 E, F 分别在 $\square ABCD$ 的边 BC, AD 上, AC, EF 相交于点 O , 请你添加一个条件: _____ (只添加一个即可), 使四边形 $AECF$ 是平行四边形.

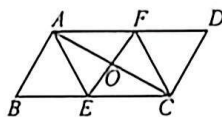


图 6-2-28

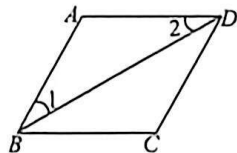


图 6-2-29

8. 如图 6-2-29, 在四边形 $ABCD$ 中, BD 平分 $\angle ABC$, $\angle 1 = \angle 2$, $AD = BC = 5$, 则 $CD =$ _____.

9. 如图 6-2-30, 在四边形 $ABCD$ 中, EF 交 AC 于点 O , 交 CD, AB 于点 E, F . 若 $OE = OF$, $OA = OC$, 且 $DE = FB$, 猜想: 四边形 $ABCD$ 的形状, 并说明理由.

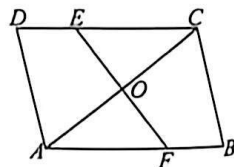


图 6-2-30

10. 如图 6-2-31, $AB \parallel CD$, O 为 $\angle BAC$ 的平分线与 $\angle ACD$ 的平分线的交点, $OE \perp AC$ 于点 E . 若 $OE = 3$, 则 AB 与 CD 两平行线之间的距离是 ()

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

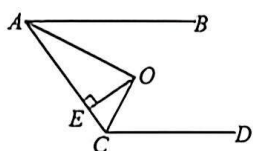


图 6-2-31

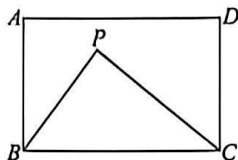


图 6-2-32

11. (2025 陕西改编) 如图 6-2-32, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 6$, P 为平行四边形 $ABCD$ 内一点, 且满足 $S_{\triangle BPC} = 9$, $\triangle BPC$ 周长的最小值为 _____.

12. 如图 6-2-33, 在 $\square ABCD$ 中, E, F 为对角线 AC 上的两点, 且 $AE = CF$.

- (1) 求证: 四边形 $DEBF$ 是平行四边形;
(2) 如果 $DE = 3$, $EF = 4$, $DF = 5$, 求 EB , DF 两平行线之间的距离.

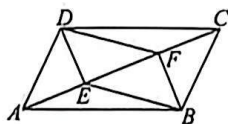


图 6-2-33

13. 【教材呈现】下面是北师版八年级下册教材 154 页的部分内容.

例 1: 已知: 如图 6-2-34, 在 $\square ABCD$ 中, E, F 是对角线 AC 上的两点, 并且 $AE = CF$.

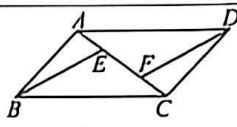


图 6-2-34

求证: $BE = DF$.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AB = CD$ (平行四边形的对边相等), $AB \parallel CD$ (平行四边形的定义).

$\therefore \angle BAE = \angle DCF$.

又 $\because AE = CF$, $\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$.

$\therefore BE = DF$.

【结论应用】如图 6-2-35 ①, 在平行四边形 $ABCD$ 中, E, F 是对角线 AC 上的两点, 且 $AE = CF$, 连接 BF, DF, DE, BE , 求证: $DE \parallel FB$;

【探究学习】如图 ②, 在 $\triangle ABC$ 中, M, N 分别为边 AC, AB 的中点, P, G 分别为线段 AN, BN 的中点, 连接 MP, MG, MN , 并延长 MN 至点 M' , 使 $M'N = MN$, 连接 PM', GM' , 若已知 $\triangle ANC$ 的面积为 10, 求四边形 $MPM'G$ 的面积.

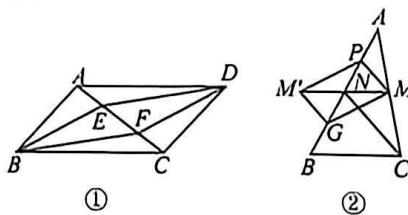


图 6-2-35

专题训练 (十三) 平行四边形中的存在性问题

► 类型一 平行四边形在网格纸中的存在性问题

1. 如图 13-ZT-1, 在由边长为 1 的小正方形组成的 5×6 的网格中, $\triangle ABC$ 的三个顶点均在格点上, 请按要求解决下列问题:

- (1) 通过计算判断 $\triangle ABC$ 的形状;
(2) 在图中确定一个格点 D , 连接 AD, CD , 使四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 并求出 $\square ABCD$ 的面积.

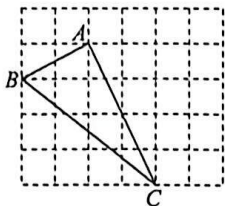


图 13-ZT-1

2. 如图 13-ZT-2, 在 8×8 的正方形网格中, $\triangle ABC$ 的顶点在边长均为 1 的小正方形的顶点上.

- (1) 填空: $\angle ABC = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $BC = \underline{\hspace{2cm}}$.
(2) 若在网格内有一点 D , 且以 A, B, C, D 四个点为顶点的四边形是平行四边形, 请在图中标出满足条件的点 D 的位置.

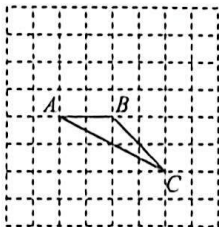


图 13-ZT-2

► 类型二 平行四边形在平面直角坐标系中的存在性问题

3. 如图 13-ZT-3, 在直角坐标系中, 点 A 的坐标为 $(2, 3)$, 点 B 的坐标为 $(-2, 0)$, 点 C 的坐标为 $(0, -1)$.

(1) AC 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 求证: $AC \perp BC$;

(3) 若以 A, B, C, D 为顶点的四边形为平行四边形, 画出这个平行四边形, 并写出点 D 的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

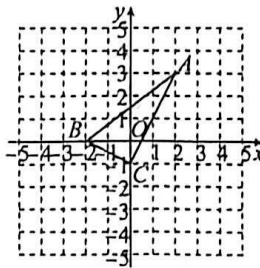


图 13-ZT-3

4. 如图 13-ZT-4 ①, 平面直角坐标系中的 $\square AOBC$, $\angle AOB = 60^\circ$, $OA = 8$, $OB = 10$, 点 P 从点 A 出发, 沿 AC 方向以每秒 1 个单位长度的速度向点 C 运动; 同时, 点 Q 从点 B 出发, 沿 BO 方向以每秒 3 个单位长度的速度向原点 O 运动. 其中一个动点到达端点时, 另一个动点也随之停止运动.

- (1) 求点 A 和点 C 的坐标;
(2) 如图②, 从运动开始, 经过多长时间, 四边形 $AOQP$ 是平行四边形?

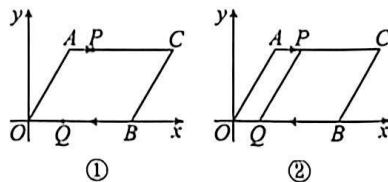


图 13-ZT-4

类型三 平行四边形在动点中的存在性问题

5. (2024 西安长安期末) 已知在 $\square ABCD$ 中, 动点 P 在 AD 边上, 以每秒 0.5 cm 的速度从点 A 向点 D 运动.

(1) 如图 13-ZT-5①, 在运动过程中, 若 CP 平分 $\angle BCD$, 且满足 $CD = CP$, 求 $\angle B$ 的度数;

(2) 如图②, 另一动点 Q 在 BC 边上, 以每秒 2 cm 的速度从点 C 出发, 在 BC 间做往返运动, P, Q 两点同时出发, 当点 P 到达点 D 时停止运动 (同时点 Q 也停止运动), 若 $AD = 6$ cm, 设运动时间为 t ($t > 0$) 秒, 求当 t 为何值时, 以 P, D, Q, B 四点组成的四边形是平行四边形.

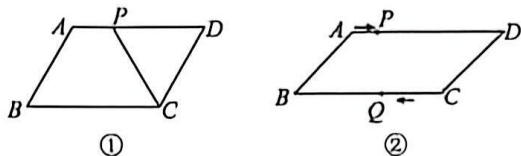


图 13-ZT-5

6. 如图 13-ZT-6, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD = 6$, $BC = 16$, $AB = 8$, $\angle ABC = 60^\circ$, E 是 BC 的中点. 点 P 以每秒 1 个单位长度的速度从点 A 出发, 沿 AD 向点 D 运动; 点 Q 同时以每秒 2 个单位长度的速度从点 C 出发, 沿 CB 向点 B 运动. 当点 P 停止运动时, 点 Q 也随之停止运动. 设运动时间为 t ($t > 0$) 秒.

(1) 设 $\triangle BPQ$ 的面积为 S , 求 S 与 t 之间的函数关系式;

(2) 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\triangle BPQ$ 的面积与四边形 $PQCD$ 的面积相等;

(3) 当 t 为何值时, 以 P, Q, E, D 为顶点的四边形是平行四边形?

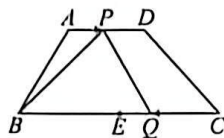


图 13-ZT-6

3 三角形的中位线

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 三角形的中位线定理及其应用

1. 如图 6-3-1, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=4$, D, E 分别为 AB, AC 的中点, 则 DE 的长为 ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$
C. 1 D. 2

2. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点, 连接 DE . 若 $\angle C=68^\circ$, 则 $\angle AED$ 的度数为 ()

A. 22° B. 68°
C. 96° D. 112°

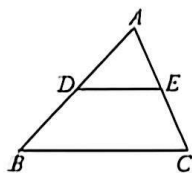


图 6-3-1

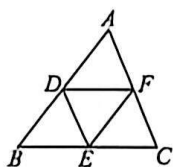


图 6-3-2

3. (教材随堂练习 T1 变式) 如图 6-3-2, D, E, F 分别为 $\triangle ABC$ 三边的中点, 若 $\triangle DEF$ 的周长为 10, 则 $\triangle ABC$ 的周长为 ()

A. 5 B. 10
C. 20 D. 40

4. (教材随堂练习 T2 变式) 如图 6-3-3, 把两根钢条 OA, OB 的一个端点连在一起, C, D 分别是 OA, OB 的中点, 若 $CD=4$ cm, 则该工件内槽宽 AB 的长为 _____ cm.

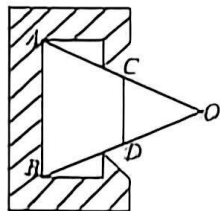


图 6-3-3

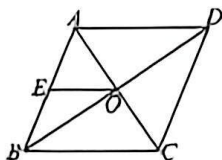


图 6-3-4

5. 如图 6-3-4, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , E 是 AB 的中点, $OE=5$ cm, 则 AD 的长为 _____ cm.

6. 如图 6-3-5, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别为边 AB, BC, CA 的中点.

(1) 求证: 四边形 $DECF$ 是平行四边形;

(2) 若边 $AC=BC=8$, 求四边形 $DECF$ 的周长.

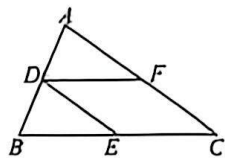


图 6-3-5

7. 如图 6-3-6 所示, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上一点, 连接 AD , E, F, G, H 分别为 AB, BC, AD, CD 的中点, 连接 EG, EF, GH .

(1) 求证: 四边形 $EFHG$ 是平行四边形;

(2) 若 $EG \perp AD$, $AE = \sqrt{13}$, $FH=2$, 求 AD 的长.

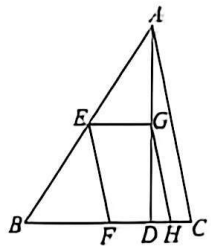


图 6-3-6

8. 在 $\triangle ABC$ 中, D,E 分别是 AB,AC 的中点,下列是甲、乙两位同学添加辅助线的作法:

甲同学:如图 6-3-7,延长 DE 到点 F ,使 $EF=DE$,连接 DC,AF,FC .

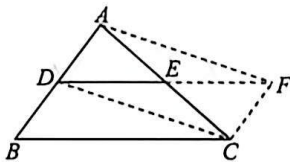


图 6-3-7

乙同学:如图 6-3-8,过点 E 作 $GE \parallel AB$,过点 A 作 $AF \parallel BC$ 交 GE 的延长线于点 F .

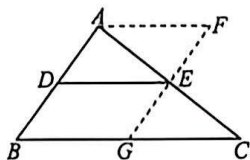


图 6-3-8

其中能够用来证明三角形的中位线定理的是

()

- A. 甲、乙都可以
B. 甲、乙都不可以
C. 甲可以、乙不可以
D. 甲不可以、乙可以
9. (2025 河南) 如图 6-3-9 所示的网格中,每个小正方形的边长均为 1, $\triangle ABC$ 的三个顶点均在网格线的交点上, D,E 分别是边 BA,CA 与网格线的交点,连接 DE ,则 DE 的长为

()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

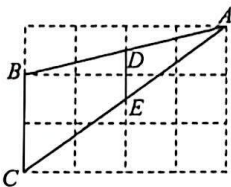


图 6-3-9

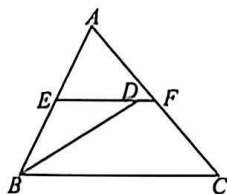


图 6-3-10

10. 如图 6-3-10, EF 是 $\triangle ABC$ 的中位线, BD 平分 $\angle ABC$ 交 EF 于点 D ,若 $AE=3,DF=1$,则 BC 的长为

()

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

11. (2025 西安铁一中期末) 如图 6-3-11,在四边形 $ABCD$ 中, $AB=4,CD=6,\angle ABC+\angle BCD=90^\circ,E,F,G$ 分别是 AD,BC,BD 的中点,则 $FE=$ _____.

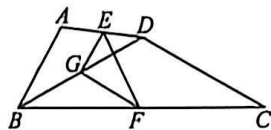


图 6-3-11

12. (2025 西工大附中模拟) 如图 6-3-12, $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, AD 平分 $\angle BAC$, $BD \perp AD$ 于点 D ,若 $AB=4,AC=6$,则 MD 的长为_____.

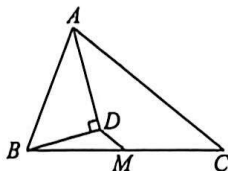


图 6-3-12

13. 如图 6-3-13,在四边形 $ABCD$ 中, M,N,E,F 分别为 AD,BC,BD,AC 的中点.求证: MN 与 EF 互相平分.

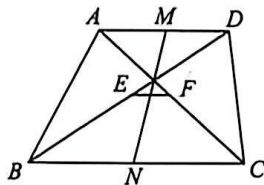


图 6-3-13

► 类型一 连接两点构造中位线

1. 如图 14-ZT-1, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = 5$, $BC = 13$, $\angle A = 130^\circ$, $\angle D = 100^\circ$, $AD = CD$. 若 E, F 分别是边 AD, CD 的中点, 则 EF 的长是

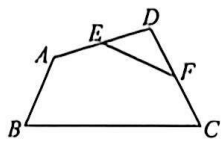


图 14-ZT-1

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

2. 如图 14-ZT-2, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, N 是 BC 边上一点, M 为 AB 边上的动点, D, E 分别为 CN, MN 的中点, 则 DE 的最小值是_____.

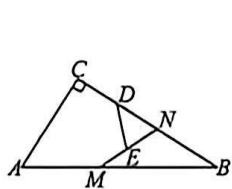


图 14-ZT-2

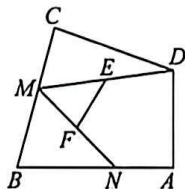


图 14-ZT-3

3. 如图 14-ZT-3, 四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 8$, $AD = 6$, M, N 分别为线段 BC, AB 上的动点(含端点, 但点 M 不与点 B 重合), E, F 分别为 DM, MN 的中点, 则 EF 长度的最大值为_____.

► 类型二 角平分线和垂直构造中位线

4. 如图 14-ZT-4, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 平分 $\angle BAC$, $BD \perp AD$, E 是 BC 的中点, 连接 DE , 且 $AB = 6$, $AC = 10$, 则 $DE =$ _____.

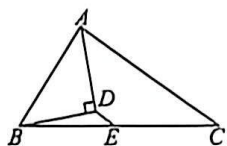


图 14-ZT-4

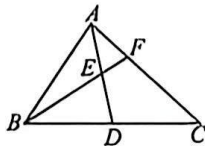


图 14-ZT-5

► 类型三 利用一边上的中线取另一边中点构造中位线

5. 如图 14-ZT-5, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, E 是 AD 的中点, F 是 BE 的延长线与 AC 的交点, 若 $AC = 4$, 则线段 AF 的长为_____.

6. 如图 14-ZT-6, 四边形 $ABCD$ 中, $AC \perp BD$, E, F 分别为边 AB, CD 的中点. 若四边形 $ABCD$ 的对角线 $AC = 8$, $BD = 6$, 则 EF 的长为_____.

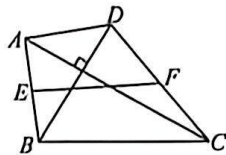


图 14-ZT-6

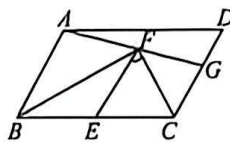


图 14-ZT-7

► 类型四 利用倍长线段法构造中位线

7. 如图 14-ZT-7, 在 $\square ABCD$ 中, $AB = 10$, $BC = 16$. E 是边 BC 的中点, F 是 $\square ABCD$ 内一点, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 连接 AF 并延长, 交 CD 于点 G . 若 $EF \parallel AB$, 则 DG 的长为 ()
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. 如图 14-ZT-8, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC$, $BD \perp AC$ 于点 D , CE 平分 $\angle ACB$, 交 AB 于点 E , 交 BD 于点 F .

求证:

(1) $\triangle BEF$ 是等腰三角形;

(2) $BD = \frac{1}{2}(BC + BF)$.

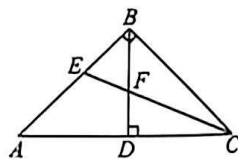


图 14-ZT-8

专题训练(十五) 利用对称中心解决面积平分问题

► 探源教材(教材习题 6.1T7)

如图 15-ZT-1, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 若直线 m 经过点 B, D , 则它将 $\square ABCD$ 分成形状、大小完全相同的两部分. 请再画出一些具有这样作用的直线. 这样的直线有什么共同特征? 请用所学知识解释你的发现.

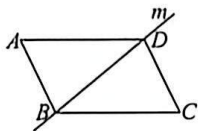


图 15-ZT-1

► 分层训练

阶梯一 探寻本质, 突破障碍

- 如图 15-ZT-2, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 过点 O 作 $OF \perp BC$ 于点 F , 延长 FO 交 AD 于点 E , $AE = OE = 3$, $BD = 10$, 则 $\square ABCD$ 的面积为 ()
A. 18 B. 24 C. 32 D. 42

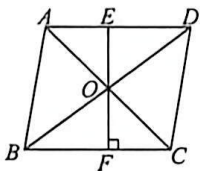


图 15-ZT-2

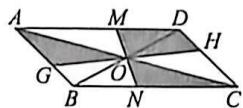


图 15-ZT-3

- 如图 15-ZT-3, O 是 $\square ABCD$ 的中心, 过点 O 的两条直线 (MN 和 GH) 与对角线 AC 将 $\square ABCD$ 分成阴影部分和空白部分. 若 $\angle ABC = 135^\circ$, $AB = 2$, $BC = 3\sqrt{2}$, 则阴影部分的面积为 ()
A. 3 B. $3\sqrt{2}$ C. 6 D. $\frac{3}{2}$

- (2024 宝鸡陈仓区期末) 如图 15-ZT-4, $\square ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB \perp AC$, $AB = 3$, 对角线 AC 绕着对称中心 O 按顺时针方向旋转一定角度后, 其所在直线分别交 AD, BC 于点 E, F . 若 $BF = 2CF$, 则图中阴影部分的面积是 _____. (结果保留根号)

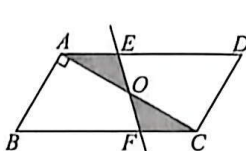


图 15-ZT-4

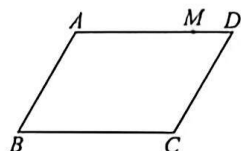


图 15-ZT-5

阶梯二 综合训练, 思维提升

- (2025 西安铁一中月考) 如图 15-ZT-5, 在 $\square ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, $\angle B = 60^\circ$, 点 M 在 AD 上, 且 $AM = 6$, 点 N 在 BC 上. 若 MN 平分四边形 $ABCD$ 的面积, 则 MN 的长为 _____.
- 如图 15-ZT-6, 平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, $\angle B = 60^\circ$, 点 M 在 AD 上, 点 N 在 BC 上, 若 MN 平分平行四边形 $ABCD$ 的面积, 且线段 MN 的长最短, 请你画出符合要求的线段 MN , 并求出此时 MN 的长.

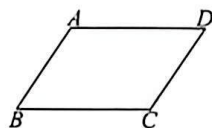
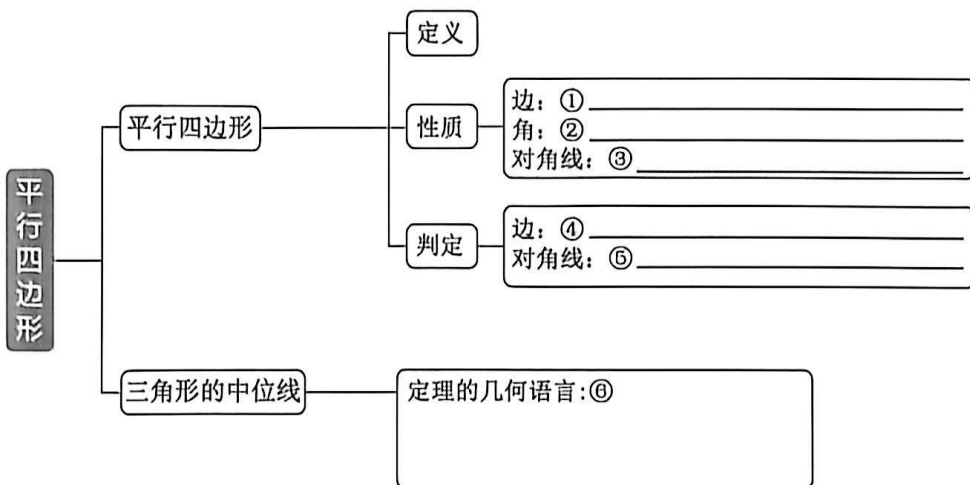


图 15-ZT-6

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 平行四边形的性质与判定的应用

- (2025 西安高新一中期末) 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 要使四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 则需添加一个条件, 其中错误的是 ()
 A. $\angle C + \angle D = 180^\circ$ B. $AD = BC$
 C. $AB = CD$ D. $AD \parallel BC$
- (2025 咸阳秦都区期末) 如图 6-X-1, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , 若 $AB = 6$, $AC = 7$, $BD = 11$, 则 $\triangle OCD$ 的周长为 ()
 A. 14 B. 15
 C. 12 D. 15.5

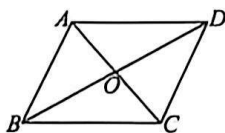


图 6-X-1

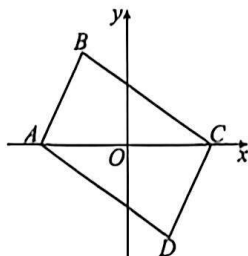


图 6-X-2

- (2025 西工大附中月考) 如图 6-X-2, 平面直角坐标系中, $\square ABCD$ 的顶点 A, C 在 x 轴上, 已知点 $B(-1, 2)$, $OA = OC$, 则点 D 的坐标是 _____.

- 如图 6-X-3, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 将 $\triangle BCD$ 沿 BD 折叠后, 点 C 恰好落在 CB 的延长线上的点 E 处. 若 $\angle A = 60^\circ$, $AB = 1$, 则 $\triangle DEC$ 的周长是 _____.

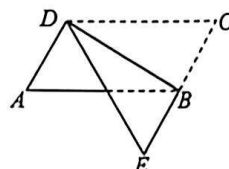


图 6-X-3

- 如图 6-X-4, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, $DA \perp AB$, $\angle B = 45^\circ$, 延长 CD 到点 E , 使 $DE = DA$, 连接 AE .
 (1) 求证: $AE \parallel BC$;
 (2) 若 $AB = 3$, $CD = 1$, 求四边形 $ABCE$ 的面积.

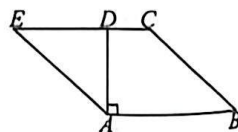


图 6-X-4

6. 如图 6-X-5, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, BC 边的中点, 连接 AE , 过点 C 作 $CF \parallel AE$ 交 DE 的延长线于点 F , 连接 AF 交 BC 于点 O .

(1) 求证: 四边形 $AEFC$ 为平行四边形;

(2) 若 $\angle ACB = 90^\circ$, $DE = 1$, $AE = \sqrt{13}$, 求 $\triangle AOB$ 的面积.

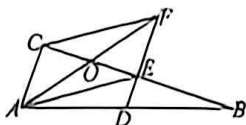


图 6-X-5

9. 如图 6-X-8, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, 过点 P 作 $PE \parallel AC$ 交 AB 于点 E , $PF \parallel AB$ 交 BC 于点 D , 交 AC 于点 F .

(1) 当点 P 在 BC 边上时, 如图(a)所示, 此时点 P 与点 D 重合, 则线段 AB 与线段 PE, PF 有何数量关系? 并说明理由.

(2) 当点 P 在 $\triangle ABC$ 内部时, 如图(b)所示, 作 $DG \parallel AC$ 交 AB 于点 G , 求证:

① 四边形 $AEPF$, 四边形 $PDGE$ 都是平行四边形;

② $PE + PF + PD = AB$.

(3) 当点 P 在 $\triangle ABC$ 外部时, 如图(c)所示, AB, PE, PF, PD 这四条线段之间又有着怎样的数量关系? 请写出你的猜想, 并说明理由.

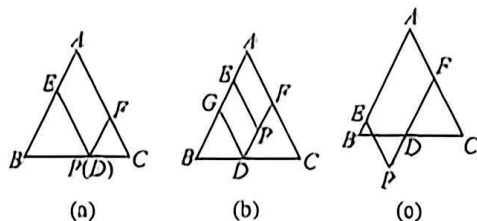


图 6-X-8

核心要点二 三角形的中位线

7. 如图 6-X-6, A, B 两点被池塘隔开, A, B, C 三点不共线. 设 AC, BC 的中点分别为 M, N . 若 $MN = 3$ 米, 则 AB 的长为 ()

- A. 4 米 B. 6 米
C. 8 米 D. 10 米

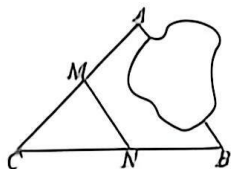


图 6-X-6

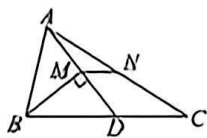


图 6-X-7

8. 如图 6-X-7, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 BC 上, $BD = AB$, $BM \perp AD$ 于点 M , N 是 AC 的中点, 连接 MN . 若 $AB = 5$, $BC = 9$, 则 $MN =$ _____.

综合与实践

【问题提出】

如图 6-ZH-1, 在等边三角形 ABC 中, D 是线段 AC 上一点.

(1) 如图①, $CD = 3AD = 3$, 连接 DB , 则 BD 的长度为 _____;

(2) 如图②, 若 E 为 BC 延长线上一点, 且 $CE = AD$, 连接 DE , 将线段 DE 绕点 D 逆时针旋转 60° 得到线段 DP , 连接 BP , EP , 探究线段 BP , AD 之间的数量关系, 并说明理由;

【问题解决】

(3) 如图③是某市一个平行四边形的休闲花园 $ABCD$, $\angle A = 60^\circ$. 园艺师要在花园的边 AD , DC 上分别设置景观 E , F , 且景观 E 到点 D 的距离和景观 F 到点 D 的距离相等 (即 $DE = DF$), 为方便观赏, 要在景观 E 、景观 F 和花园出入口 B 之间分别修一条小路 BE , BF , 为了观景的角度更好, 设计师要求 $\angle EBF = 60^\circ$, 测量得 $AE = 2$ km, $FC = 3$ km, 为方便后续布置装饰灯带等设施, 请求出景观 E 与景观 F 之间的距离.

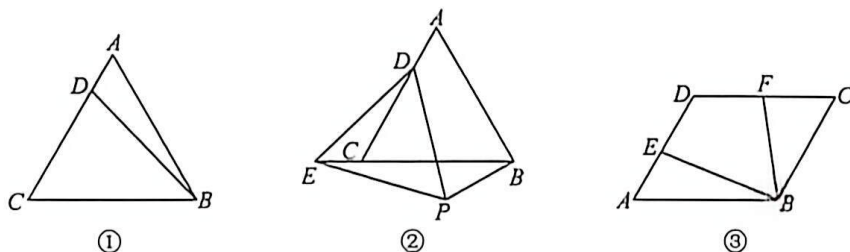


图 6-ZH-1